



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Escuela de Ingeniería y Ciencias
Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas

Gestor de Identidades y Registro de Migrantes

Casa Monarca — Ayuda Humanitaria al Migrante A.B.P

Profesores:

Raúl Gómez Muñoz Alberto Francisco Martínez Herrera
Pedro Leonel Olaya Trejos Daniel Otero Fadul

Equipo 1 — Grupo 602

Mariel Álvarez Salas A01198828
Brisma Alvarez Valdez A00839238
Emiliano Ruiz López A01659693
Ana Sofia Nagao Alvarez A01285034
Karen Aylen Estrada Ceferino A00838403

Monterrey, Nuevo León. 14 de junio de 2026

Índice general

Abstract	4
1 Introducción	5
2 Marco de Referencia	6
2.1 Criptografía de clave pública	6
2.2 Criptografía de curva elíptica y ECDSA	6
2.3 Cifrado simétrico AES-256	6
2.4 Función hash SHA-256 y cadenas de integridad	7
2.5 Infraestructura de clave pública (PKI) y certificados X.509	7
2.6 Derechos ARCO y LFPDPPP	8
2.7 Herramientas y bibliotecas consideradas	8
3 Desarrollo	9
3.1 Propuesta de solución	9
3.2 Backend	10
3.2.1 Módulo IAM	10
3.2.2 Módulo de Registro de Migrantes	10
3.2.3 Flujo de aprobación (Workflow)	11
3.2.4 Derechos ARCO	11
3.2.5 Auditoría y trazabilidad	11
3.3 Frontend	11
3.4 Conexión de componentes	22
4 Resultados	23
4.1 Backend	23
4.2 Frontend	23
4.3 Solución completa	23
4.4 Casos de uso y tabla de validaciones	23
5 Conclusiones y Trabajo Futuro	25
Referencias	26
A Tabla completa de casos de prueba	27
B Evidencias seleccionadas	29

Índice de figuras

1	Diagrama de arquitectura del sistema de gestión de identidades y registro de migrantes de Casa Monarca. Generado con Claude (Anthropic, 2026).	9
2	Pantalla de login con campos de usuario, contraseña y carga de .cert/.key (Niveles 1 y 2).	12
3	Dashboard de colaboradores con tarjetas de estadísticas.	13
4	Formulario de onboarding de nuevos colaboradores.	13
5	Vista de detalle de un colaborador con historial de acciones.	14
6	Módulo de auditoría IAM con filtros por fecha, acción y actor.	14
7	Módulo de gestión de certificados con resumen por estado.	15
8	Formulario de nuevo registro de migrante.	15
9	Pantalla de revisión y confirmación con solicitud de contraseña para firmar.	16
10	Listado de registros de migrantes con buscador por identificador interno.	16
11	Detalle de registro con bloque de firma ECDSA verificada.	17
12	Expediente completo con línea de tiempo de eventos del registro.	18
13	Listado de solicitudes de cambio con estados del flujo de aprobación.	18
14	Pantalla de decisión sobre solicitud con firma digital obligatoria.	19
15	Formulario de nueva solicitud de derechos ARCO.	19
16	Detalle de caso ARCO con flujo de aprobación vinculado y plazo legal calculado.	20
17	Pantalla de cambio de contraseña.	21
18	Configuración de pregunta de seguridad para recuperación de contraseña.	22
19	CP-Evidencia — Vista de registros en la lista (elaboración propia).	29
20	CP-Evidencia — Detalle de expediente de migrante con datos completos (elaboración propia).	29
21	CP-Evidencia — Solicitud de cambio en estado de aprobación pendiente (workflow) (elaboración propia).	30
22	CP-Evidencia — Resultado de aprobación y ejecución de solicitud workflow (elaboración propia).	30
23	CP-Evidencia — Listado de registros activos tras eliminación lógica de un expediente (elaboración propia).	30

Índice de cuadros

1	Tamaño de clave equivalente para 128 bits de seguridad (elaboración propia basada en NIST, 2023).	7
2	Casos de uso representativos y resultados de validación (elaboración propia).	23
3	Tabla completa de casos de prueba y validaciones (elaboración propia).	27

Abstract

Casa Monarca es una organización de la sociedad civil que brinda apoyo humanitario, legal y psicosocial a personas migrantes en situación vulnerable. Debido a la naturaleza sensible de la información que gestiona (datos personales, documentos legales y expedientes de los migrantes) resulta fundamental contar con mecanismos de seguridad que protejan esos datos y garanticen su integridad. El reporte presenta el diseño e implementación de un sistema desarrollado en Django que integra dos módulos: un gestor de identidades para colaboradores (IAM) y un módulo de registro de migrantes. El módulo IAM permite el alta, baja, revocación y rastreo de colaboradores con certificados digitales X.509. El módulo de registro de migrantes permite crear expedientes con cifrado de campos sensibles mediante AES-256, firma digital ECDSA por registro, un flujo de aprobación escalonado por niveles de acceso (1–4) y la gestión de los derechos ARCO conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP). Las herramientas de Django y MySQL fueron seleccionadas con base en la compatibilidad con el servidor con el que ya cuenta Casa Monarca. Los siguientes pasos incluyen el despliegue del sistema, la capacitación del personal y la migración a una autoridad certificadora de mayor madurez.

Introducción

La migración de personas provenientes de países sudamericanos en México es motivada por su ubicación geográfica con respecto al país que generalmente es el objetivo final: Estados Unidos de América (Zamora G., 2018). Nuevo León recibió aproximadamente 268,647 migrantes en 2020 (INEGI, 2020). Con ese flujo de personas que salen de sus países buscando mejores condiciones, múltiples organizaciones buscan minimizar el impacto negativo de estas migraciones. Casa Monarca es una organización de la sociedad civil que brinda apoyo humanitario, legal y social a personas migrantes en situación vulnerable.

Una de las problemáticas enfrentadas por Casa Monarca es el tratamiento de los datos personales de los migrantes. Al manejar datos como los antes mencionados y debido a la naturaleza sensible de esta información, es fundamental garantizar que los datos se traten de forma segura, evitando su alteración, falsificación o uso indebido. Se busca fortalecer sus procesos digitales mediante herramientas criptográficas que permitan proteger la información que gestiona, ya que actualmente este tipo de organizaciones enfrentan retos relacionados con la autenticidad de documentos digitales, la protección de bases de datos y la validación de la identidad de quienes participan en sus procesos.

El presente reto propone el diseño e implementación de un sistema seguro para Casa Monarca que permita gestionar de forma confiable tanto las identidades de sus colaboradores como los expedientes de las personas migrantes que atiende. El sistema se dividió en dos etapas: gestión de identidades (IAM) y registro de migrantes. El módulo IAM permite realizar el alta, baja, revocación y rastreo de colaboradores con certificados digitales. El módulo de Registro de Migrantes permite crear expedientes bajo un flujo de aprobación por niveles, asegurando el cumplimiento de los derechos ARCO de los migrantes. La solución es compatible con los servidores que Casa Monarca ya utiliza, por lo que no representa ningún costo adicional.

Marco de Referencia

2.1 Criptografía de clave pública

La criptografía de clave pública (asimétrica) opera con un par de claves matemáticamente relacionadas: una clave pública, que puede distribuirse libremente, y una clave privada, que el propietario mantiene en secreto. Cualquier entidad puede cifrar un mensaje con la clave pública del destinatario, pero solo el poseedor de la clave privada puede descifrarlo. De forma simétrica, la firma digital se genera con la clave privada del firmante y puede verificarse mediante la clave pública correspondiente (Katz & Lindell, 2014).

La seguridad de los esquemas de clave pública descansa en la dificultad computacional de ciertos problemas matemáticos: la factorización de enteros grandes en RSA, o el logaritmo discreto en curvas elípticas (ECDLP) en los esquemas ECC. Este sistema emplea exclusivamente criptografía de curva elíptica para las operaciones de firma, por razones que se detallan en la sección siguiente.

2.2 Criptografía de curva elíptica y ECDSA

Una curva elíptica E sobre un campo primo $\mathbb{F}_p$ se define mediante la ecuación de Weierstrass reducida:

$$y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p}, \quad (2.1)$$

donde $a, b \in \mathbb{F}_p$ satisfacen la condición de no-singularidad $4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}$. El conjunto de puntos $(x, y) \in \mathbb{F}_p^2$ que satisfacen la Ecuación (2.1), junto con el punto en el infinito $\mathcal{O}$, forma un grupo abeliano $(E(\mathbb{F}_p), +)$ bajo la ley de adición de puntos (Hankerson et al., 2004).

La seguridad de los esquemas ECC descansa en el ECDLP: dado un generador $G \in E(\mathbb{F}_p)$ de orden primo n y un punto $Q = kG$ con $k \in \{1, \dots, n-1\}$, calcular k a partir de Q y G es computacionalmente infeasible para los parámetros de curva actuales. Los mejores algoritmos conocidos para resolver el ECDLP en curvas bien elegidas tienen complejidad $O(\sqrt{n})$, de modo que una curva de 256 bits proporciona aproximadamente 2^{128} operaciones de seguridad (Johnson et al., 2001).

El algoritmo ECDSA (*Elliptic Curve Digital Signature Algorithm*) utiliza esta estructura para firmar y verificar mensajes. El proceso de firma de un mensaje m con clave privada d_A es:

1. Calcular $e = \text{SHA-256}(m)$.
2. Seleccionar un nonce aleatorio $k \in \{1, \dots, n-1\}$.
3. Calcular el punto $R = kG$ y obtener $r = x_R \pmod{n}$.
4. Calcular $s = k^{-1}(e + r \cdot d_A) \pmod{n}$.
5. La firma es el par (r, s) .

La verificación requiere únicamente la clave pública $Q_A = d_A G$ (Johnson et al., 2001). En el sistema se utiliza la curva de Koblitz SECP256K1, definida sobre $\mathbb{F}_p$ con $p = 2^{256} - 2^{32} - 977$ y coeficientes $a = 0$, $b = 7$. Esta curva ofrece 128 bits de seguridad con claves de 256 bits, frente a RSA que requiere 3,072 bits de módulo para el mismo nivel de seguridad, como se muestra en la Tabla 1 (NIST, 2023).

2.3 Cifrado simétrico AES-256

El Estándar de Cifrado Avanzado (AES) fue adoptado por el NIST en 2001 como sustituto del algoritmo DES (NIST, 2001). AES opera sobre bloques de 128 bits mediante una red de sustitución-permutación; la variante de 256 bits aplica 14 rondas, cada una formada por cuatro transformaciones: *SubBytes* (sustitución no lineal mediante S-Box), *ShiftRows* (permutación de filas), *MixColumns* (mezcla lineal por columnas) y *AddRoundKey* (combinación con la subclave de ronda derivada del calendario de claves).

Cuadro 1: Tamaño de clave equivalente para 128 bits de seguridad (elaboración propia basada en NIST, 2023).

Algoritmo	Tamaño de clave (bits)	Seguridad equivalente (bits)
RSA / DH	3,072	128
ECDSA	256	128
AES-256	256	256
SHA-256	—	128 (resistencia a colisiones)

Para el cifrado de campos sensibles en la base de datos (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono y país de origen), el sistema emplea AES-256 a través de la biblioteca *cryptography* de PyCa (Python Cryptographic Authority, 2024). El modo de operación empleado garantiza que registros con valores idénticos produzcan textos cifrados distintos, lo que evita ataques de análisis de frecuencia sobre la base de datos. Esto es especialmente relevante dado que los campos cifrados son datos personales de alta sensibilidad cuya re-identificación debe impedirse incluso en caso de acceso directo al almacenamiento.

2.4 Función hash SHA-256 y cadenas de integridad

SHA-256 (*Secure Hash Algorithm, 256 bits*) pertenece a la familia SHA-2, estandarizada en NIST FIPS 180-4 (NIST, 2015). La función acepta entradas de longitud arbitraria y produce un resumen de 256 bits (32 bytes). Sus propiedades criptográficas relevantes para este sistema son:

- **Resistencia a preimagen:** dado un resumen h , es computacionalmente infeasible encontrar m tal que $\text{SHA-256}(m) = h$.
- **Resistencia a colisiones:** es computacionalmente infeasible encontrar $m_1 \neq m_2$ tal que $\text{SHA-256}(m_1) = \text{SHA-256}(m_2)$.
- **Efecto avalancha:** un cambio de un solo bit en la entrada altera aproximadamente la mitad de los bits del resumen.

El sistema utiliza SHA-256 en dos contextos distintos. Primero, como función de pre-hash antes de la firma ECDSA: el contenido de cada expediente se serializa y se calcula su resumen, que es el valor que se firma con ECDSA. Segundo, para implementar la cadena de auditoría criptográfica: cada firma del modelo *ActionSignature* incorpora en el campo *prev_chain_hash* el resumen SHA-256 de la firma anterior, formando una estructura encadenada en la que cualquier alteración retroactiva del historial es detectable (Nakamoto, 2008).

2.5 Infraestructura de clave pública (PKI) y certificados X.509

Una infraestructura de clave pública (PKI) define las políticas y procedimientos para emitir, distribuir, revocar y validar certificados digitales. El estándar X.509 especifica la estructura de dichos certificados e incluye campos obligatorios como el número de serie, el titular (*subject*), el emisor (*issuer*), el período de validez, la clave pública del titular y la firma de la autoridad certificadora (Boeyen et al., 2008). Un certificado X.509 vincula criptográficamente la identidad de una entidad con su clave pública, permitiendo a cualquier parte verificar esa asociación sin comunicación directa con la autoridad emisora.

En la solución, Casa Monarca actúa como su propia autoridad certificadora (*self-signed CA*): el sistema emite un certificado X.509 a cada colaborador de Nivel 1 y 2 al completar el onboarding, y ese certificado debe presentarse en cada inicio de sesión. Este esquema elimina la dependencia de terceros para la emisión o revocación de certificados, lo que es idóneo dado el contexto de recursos limitados de la organización.

2.6 Derechos ARCO y LFPDPPP

El marco normativo que rige el tratamiento de datos personales en México es la LFPDPPP, que establece principios de licitud, consentimiento, finalidad y responsabilidad, entre otros (Cámara de Diputados, 2010). Los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) permiten a los titulares conocer, corregir, eliminar u oponerse al uso de su información personal. La ley establece un plazo de respuesta de 20 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. El incumplimiento de estos plazos expone a Casa Monarca a sanciones ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

2.7 Herramientas y bibliotecas consideradas

Previo al desarrollo se evaluaron tres alternativas: la biblioteca PyCa *cryptography* para operaciones criptográficas, step-ca de Smallstep como autoridad certificadora independiente, y Keycloak para gestión de autenticación. Keycloak fue descartado por requerir un servidor Java independiente incompatible con Host-Gator (Keycloak Project, 2026). step-ca fue descartado porque su versión gratuita resultó insuficiente y su versión de pago excede los recursos disponibles (Smallstep Labs, 2026). Se adoptó PyCa *cryptography* como biblioteca criptográfica única al proveer implementaciones auditadas de AES-256, SHA-256 y ECD-SA en un único paquete compatible con Python 3.10+ (Python Cryptographic Authority, 2024). El stack final es: Django como framework del servidor, mysqlclient como conector a MySQL en producción, y PyCa *cryptography* para todas las operaciones criptográficas.

Desarrollo

3.1 Propuesta de solución

El sistema realizado se divide en una aplicación que une dos módulos: el gestor de identidades para colaboradores (IAM) y el registro de migrantes. La interfaz incluye una ventana de onboarding obligatorio para nuevos colaboradores. En caso de ser Nivel 1 o 2, el sistema no permite avanzar sin haber descargado previamente el certificado y la llave digital. Además, el módulo IAM incluye una vista de auditoría en tiempo real y un módulo de gestión de certificados activos. Para el registro de migrantes, se incluyen ventanas para que los migrantes ejerzan sus derechos ARCO.

Para el desarrollo del sistema se utilizó Django, framework de código abierto basado en Python que integra ORM, autenticación de usuarios y plantillas de frontend en un único entorno (Django Software Foundation, 2026). Esta integración elimina dependencias externas adicionales, simplificando el desarrollo y mantenimiento del sistema, lo cual es esencial en un entorno de recursos limitados como Casa Monarca.

Para la firma digital se eligió ECDSA sobre RSA por razones de eficiencia: ECDSA logra 128 bits de seguridad con claves de 256 bits, mientras que RSA requiere 3,072 bits para el mismo nivel (NIST, 2023) (ver Tabla 1). Los archivos .cert y .key resultan suficientemente ligeros para que personal no técnico los cargue manualmente en cada inicio de sesión.

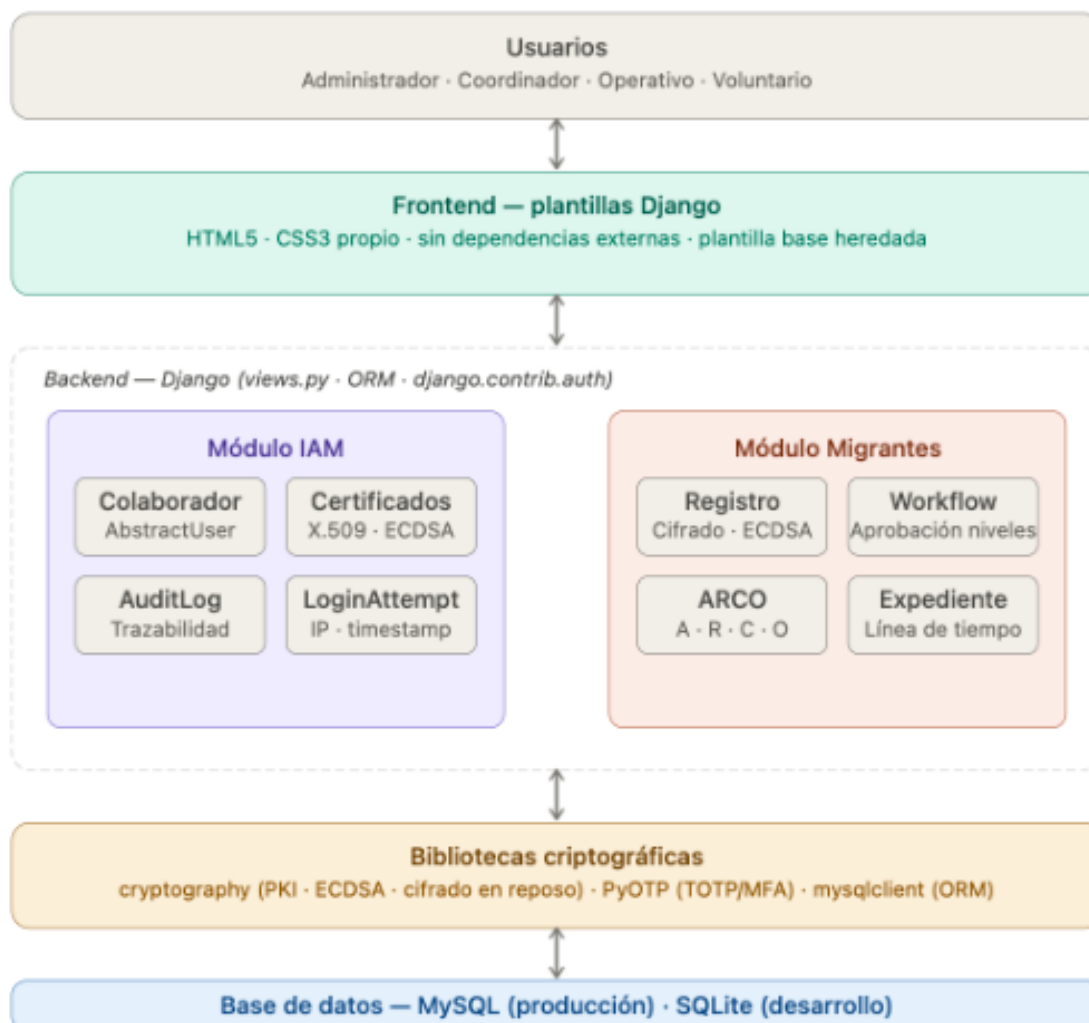


Figura 1: Diagrama de arquitectura del sistema de gestión de identidades y registro de migrantes de Casa Monarca. Generado con Claude (Anthropic, 2026).

La figura 1 muestra el diagrama de arquitectura del sistema desarrollado para Casa Monarca. Las capas consisten en los usuarios, el frontend, los 2 módulos de la solución, las bibliotecas y las herramientas utilizadas en las bases de datos.

3.2 Backend

3.2.1 Módulo IAM

El módulo de gestión de colaboradores tiene 4 modelos:

- **Colaborador:** basado en `AbstractUser`. Se le agregaron campos específicos de Casa Monarca: área, nivel de acceso, rol, puesto e indicadores de estado (`is_revoked`, `is_deleted`).
- **UserCertificate:** guarda el certificado X.509 de cada colaborador: emisor, fecha de vencimiento, estado y huella digital.
- **AuditLog:** registra cada acción del sistema con actor, objeto afectado y marca temporal.
- **LoginAttempt:** registra cada intento de inicio de sesión, exitoso o no, con la dirección IP de origen.

Áreas reconocidas: Humanitaria, Psicosocial, Legal, Comunicación, Almacén, Tecnologías de la Información.

Ciclo de vida de un colaborador: alta temporal (contraseña temporal) → onboarding → aprobación firmada por el administrador → emisión del certificado (solo Nivel 1 y 2) → baja o revocación. En caso de cinco intentos fallidos de inicio de sesión en 15 minutos, la cuenta queda bloqueada temporalmente.

3.2.2 Módulo de Registro de Migrantes

El módulo de registro tiene 12 modelos:

- **MigrantRegistration:** expediente del migrante. Los campos sensibles (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono, país de origen) se almacenan cifrados con AES-256.
- **MigrantRegistrationSignature:** firma ECDSA del expediente. Relación uno a uno con `MigrantRegistration`. Guarda los componentes (r, s) de la firma.
- **ActionSignature:** firma para cualquier acción de la plataforma.
- **BatchSignSession:** sesión de firma masiva. Evita solicitar credenciales repetidamente manteniendo la trazabilidad.
- **WorkflowRequest:** solicitud de creación, edición o eliminación por parte de los niveles 3 y 4.
- **ApprovalStep:** decisión de un aprobador sobre un `WorkflowRequest`.
- **ArcoRequest:** solicitud formal de derechos ARCO.
- **ArcoTicket:** ticket de coordinación del flujo de autorización de una solicitud ARCO.
- **Ticket:** ticket de seguimiento creado automáticamente para cualquier evento.
- **Notification:** notificaciones internas del sistema.
- **RegistrationEvent:** bitácora por expediente.
- **SignedFlowLog:** registro inmutable de acciones irreversibles firmadas con certificado X.509. Es el único modelo del sistema que no permite edición ni eliminación.

Firma digital de registros: al crear o editar un expediente, el sistema serializa todos los campos, calcula su resumen SHA-256 y lo firma con ECDSA usando la clave privada del colaborador activo. La firma queda vinculada al expediente en `MigrantRegistrationSignature`.

Eliminación lógica: cuando un administrador elimina un registro, el sistema activa el campo `is_deleted` y registra quién realizó la acción y cuándo. El registro deja de aparecer en el listado activo pero el administrador conserva acceso.

3.2.3 Flujo de aprobación (Workflow)

El sistema implementa un flujo de estados para proteger los movimientos esenciales: *Enviado* → *En revisión* → *Escalado* → *Aprobado* → *Firmado digitalmente* → *Ejecutado* (o *Rechazado* en cualquier punto). Los niveles 1 y 2 pueden ejecutar acciones directamente; los niveles 3 y 4 solo pueden enviar solicitudes que deben ser aprobadas por el coordinador o administrador. La firma de ejecución requiere contraseña, `.cert` y `.key` del aprobador.

3.2.4 Derechos ARCO

El sistema implementa los cuatro derechos ARCO conforme a la LFPDPPP (Cámara de Diputados, 2010):

- **Acceso:** el beneficiario conoce los datos almacenados (ejecuta Coordinador o Admin).
- **Rectificación:** corrección de datos inexactos, con evidencia adjunta en PDF (ejecuta Coordinador o Admin).
- **Cancelación:** eliminación definitiva de los datos del sistema (solo Admin).
- **Oposición:** el beneficiario se opone a un uso específico de su información (ejecuta Coordinador o Admin).

El flujo opera en dos niveles: el coordinador revisa y escala; el administrador aprueba y ejecuta. Cada decisión queda registrada con la firma digital del responsable. Al recibir una solicitud, el sistema calcula automáticamente la fecha límite de respuesta (20 días hábiles desde la recepción, según la LFPDPPP). Cuando se ejecuta una Cancelación, los datos cifrados del migrante son eliminados definitivamente; el registro de auditoría se conserva únicamente para el administrador.

3.2.5 Auditoría y trazabilidad

La trazabilidad opera sobre cuatro elementos simultáneos: el modelo `AuditLog` captura altas, bajas, aprobaciones de onboarding, emisiones y revocaciones de certificados; `LoginAttempt` registra cada intento de inicio de sesión con dirección IP; `RegistrationEvent` une consultas, ediciones, consentimientos, solicitudes ARCO y pasos de aprobación por expediente; y `ActionSignature` encadena criptográficamente cada firma mediante SHA-256 sobre la firma anterior, formando una cadena de custodia verificable e inalterable.

3.3 Frontend

Para el frontend se utilizaron plantillas de Django con HTML5 y CSS propio, sin dependencias de frameworks externos. Se heredó la plantilla base en todas las pantallas para evitar duplicación de código. Cada pantalla muestra únicamente las acciones disponibles para el nivel del usuario autenticado.

Etapa 1 — Gestión de colaboradores:

- Login (con carga de `.cert/.key` para Niveles 1 y 2)

CASA MONARCA
ASOCIACIÓN INSTITUCIONAL AL MONARCA, A.S.P.

Sistema de gestión de identidades

Usuario

admin

Contraseña

.....|

Firma digital institucional (e.firma)

Si es tu primera vez configurando tu cuenta, no necesitas cargar tu certificado ni llave aún. Inicia sesión con tu usuario y contraseña.

Certificado digital **OBLIGATORIO**

Seleccionar archivo Sin archivo...leccionados

Archivo .cert emitido por Casa Monarca para tu cuenta.

Llave privada **OBLIGATORIO**

Seleccionar archivo Sin archivo...leccionados

Archivo .key correspondiente a tu certificado. Manténlo en un lugar seguro y no lo compartas.

Figura 2: Pantalla de login con campos de usuario, contraseña y carga de .cert/.key (Niveles 1 y 2).

Esta imagen aparece cuando un administrador o coordinador intenta iniciar sesión.

- Dashboard de colaboradores

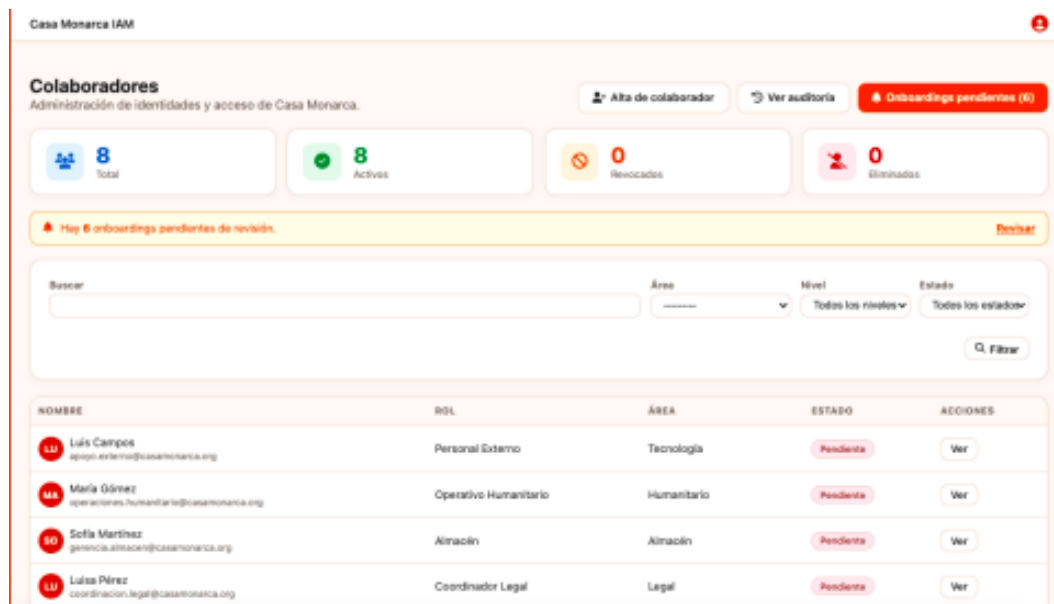


Figura 3: Dashboard de colaboradores con tarjetas de estadísticas.

Listado de colaboradores de Casa Monarca.

■ Onboarding

Revisar onboarding
Revisa la información del colaborador antes de aprobar su acceso al sistema. [← Volver](#)

Datos del colaborador

Usuario: anelli
 Nombre: anelli pacheco
 Email: a01285033@tec.mx
 Teléfono: 8992116904
 Área: Comunicaciones
 Nivel: Operativo (Nivel 3)
 Rol: Psicólogo

Estado de onboarding

Estado: Enviado
 Registrado el: 03/06/2026 21:49
 Formulario enviado el: 03/06/2026 21:51
 INE cargada: [Ver documento](#)
 Pregunta de seguridad: ✓ Configurada

✅ El onboarding está completo. Al aprobar, el usuario podrá acceder al sistema de inmediato.

⚠️ Firma requerida: Para aprobar este onboarding debes firmar con tu certificado institucional.

Tu contraseña *

Tu certificado (.cert) *

Sin archivos seleccionados

Tu llave privada (.key) *

Sin archivos seleccionados

Figura 4: Formulario de onboarding de nuevos colaboradores.

Esta pantalla aparece cuando el colaborador quiere crear su usuario. El coordinador lo tiene que

aprobar para que el colaborador se vuelva parte del sistema.

- Detalle de colaborador

Detalle: Ana Sánchez
Información de identidad, área, nivel y eventos de auditoría. [✎ Editar](#)

INFORMACIÓN PERSONAL		ESTADO DE ACCESO	
Email	admin@casamonarca.org	Estado	Activo
Área	Tecnología	Nivel	Administración (Nivel 1)
Rol	Administrador IT	Onboarding	Aprobado
Puesto		Registrado	2026-06-03 18:58
Teléfono	—	ID interno	CH-869C3683
		Creado por	None

Revocado por: — Revocado: —

DATOS DE ONBOARDING			
Estado del formulario	Aprobado	Rol cargado	No cargado
Formulario enviado	Pendiente	Pregunta de seguridad	No configurada
Aprobado el	03/06/2026 18:58		
Aprobado por	Ana Sánchez		

Figura 5: Vista de detalle de un colaborador con historial de acciones.

Información detallada del colaborador, muestra la información personal, los datos y estado de su onboarding.

- Auditoría IAM

Auditoría
Registro de acciones del sistema y de los administradores. [← Volver al listado](#)

Fecha desde: dd/mm/aaaa Fecha hasta: dd/mm/aaaa Acción: Ej: Creación de usuario Actor: Nombre o correo

Objetivo: Nombre o correo [Q, Filtrar](#) [X Limpiar](#)

- 2026-06-03 19:29 - ana.nagas → Sofia Sofia
Creación de colaborador
[Área: TI | Sistema:] [Nivel: 1] Nuevo colaborador Sofia creado. | IP: 127.0.0.1
- 2026-06-03 19:23 - ana.nagas → ana.nagas
Inicio de sesión
[Área: TI | Sistema:] [Nivel: 1] Ingreso exitoso Con certificado validado. | IP: 127.0.0.1
- 2026-06-03 19:23 - ana.nagas → ana.nagas
CERTIFICATE_VALIDATED
e533448576f825a19...
- 2026-06-03 19:21 - ana.nagas → ana.nagas
CERTIFICATE_VALIDATION_FAILED
http://ent.intern...
- 2026-06-03 19:21 - ana.nagas
Cierre de sesión
[Área: TI | Sistema:] [Nivel: 1] Usuario cerró sesión. | IP: 127.0.0.1
- 2026-06-03 18:18 - ana.nagas
Cierre de sesión
[Área: TI | Sistema:] [Nivel: 1] Usuario cerró sesión. | IP: 127.0.0.1

Figura 6: Módulo de auditoría IAM con filtros por fecha, acción y actor.

En la auditoría se puede rastrear la actividad de los colaboradores, solamente con el nivel necesario.

- Gestión de certificados

Gestión de certificados
Administra el ciclo de vida de los certificados de identidad de colaboradores.

Activos
1

Suspendidos
0

Revocados
0

Expirados
0

Inactivos
0

Estado: Todos | Área: Todas | Emitido desde: dd/mm/aaaa | Emitido hasta: dd/mm/aaaa | Buscar usuario o serie: Nombre, apellido, usuario o N° serie | Filtrar

USUARIO	ÁREA	N° SERIE	ESTADO	EMITIDO	VENCE	ACCIONES
ana naga ana	TI / Sistemas	468884587CBA...	Active	03/06/2026	03/06/2027	Validar Suspende Revoca Dar de baja

Figura 7: Módulo de gestión de certificados con resumen por estado.

En la gestión de certificados se puede verificar el estatus de los certificados y realizar distintas acciones de ser necesario.

Etapa 2: Registro de migrantes:

- Formulario de nuevo registro

Nuevo Registro Migrante
Completa todos los campos marcados con *. Desplázate hasta el final antes de firmar y registrar.

Desplázate hasta el final del formulario para habilitar el botón **Revisar y Firmar**.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

Nombre * | Primer apellido * | Segundo apellido X
Dejar en blanco si no aplica.

DATOS PERSONALES

Fecha de nacimiento * | Género *
dd/mm/aaaa |

PAÍS Y REGIÓN DE ORIGEN

País de origen * | Departamento/Estado *
|

CONTACTO (OPCIONAL)

Teléfono
|

Revisar y Firmar → Desplázate hasta el final para continuar.

Figura 8: Formulario de nuevo registro de migrante.

Si se busca registrar a un migrante, debe llevar a esta página. Se llena el formulario para agregarlo.

- Revisión y confirmación con firma

Confirmar identidad
 Ingresa tu contraseña para generar la firma digital y registrar los datos.
 Este paso no se puede deshacer.

Contraseña

Firmar y Registrar Cancelar

Revisar registro
 Los datos sean correctos. Una vez confirmado, se generará la firma digital y el registro quedará guardado.

MIGRANTES
 Migrantes
 Solicitudes
 ARCO

ADMINISTRACIÓN
 Auditoría
 Certificados

Masculino

ORIGEN
 País de origen: México
 Departamento/Estado: TM

CONTACTO
 Teléfono: +52-55-12345678

FECHA DE SERVICIO
 Fecha de servicio: 6 de Junio de 0006

GRUPO FAMILIAR
 Estado civil: Soltero/a

CLASIFICACIÓN
 Grupo de edad: Adulto (18-59 años)
 Grupo poblacional: Adulto (18-59)

Acciones: **Confirmar y Firmar** Editar datos

Figura 9: Pantalla de revisión y confirmación con solicitud de contraseña para firmar.

En caso de querer firmar un registro, se llega a esta pantalla, solo aplica para el nivel necesario.

- Listado de registros

Registros Migrantes

Registros Migrantes + Nuevo registro

Buscar por folio (ej. MIG)

FOLIO	NOMBRE	FECHA DE SERVICIO	GÉNERO	CREADO POR	FIRMA	ACCIONES
MIG-CE2811EC	Ana Sofia Nagao	06/06/0006	Masculino	ana nagao	✓ Firmado	Ver Editar Eliminar

Figura 10: Listado de registros de migrantes con buscador por identificador interno.

En la figura 10 aparece la forma en la que se enlistan a los migrantes en e modulo de registros.

- Detalle con firma ECDSA

Regresar

Registro #1

Firma válida

NOMBRE

Folio interno

MIG-CE2B11EC

Nombre

Ana Sofia

Primer apellido

Nagao

Segundo apellido

—

DATOS PERSONALES

Fecha de nacimiento

22/02/0002

Género

Masculino

Estado civil

Soltero/a

ORIGEN

País de origen

México

Departamento/Estado

TM

CONTACTO

Teléfono

+52-55-12345678

ATENCIÓN

Fecha de servicio

06/06/0006

Grupo de edad

Adulto (18-59 años)

Grupo poblacional

Adulto (18-59)

METADATOS

Creado por

ana nagao (Nivel 1)

Fecha de creación

03/06/2026 19:53:58

Última actualización

03/06/2026 19:53:58

Consentimiento

03/06/2026 19:53 — v1.0 — Digital (este formulario)

Figura 11: Detalle de registro con bloque de firma ECDSA verificada.

En la parte superior de la figura 11 se observa donde el registro se firmó correctamente.

- Expediente completo

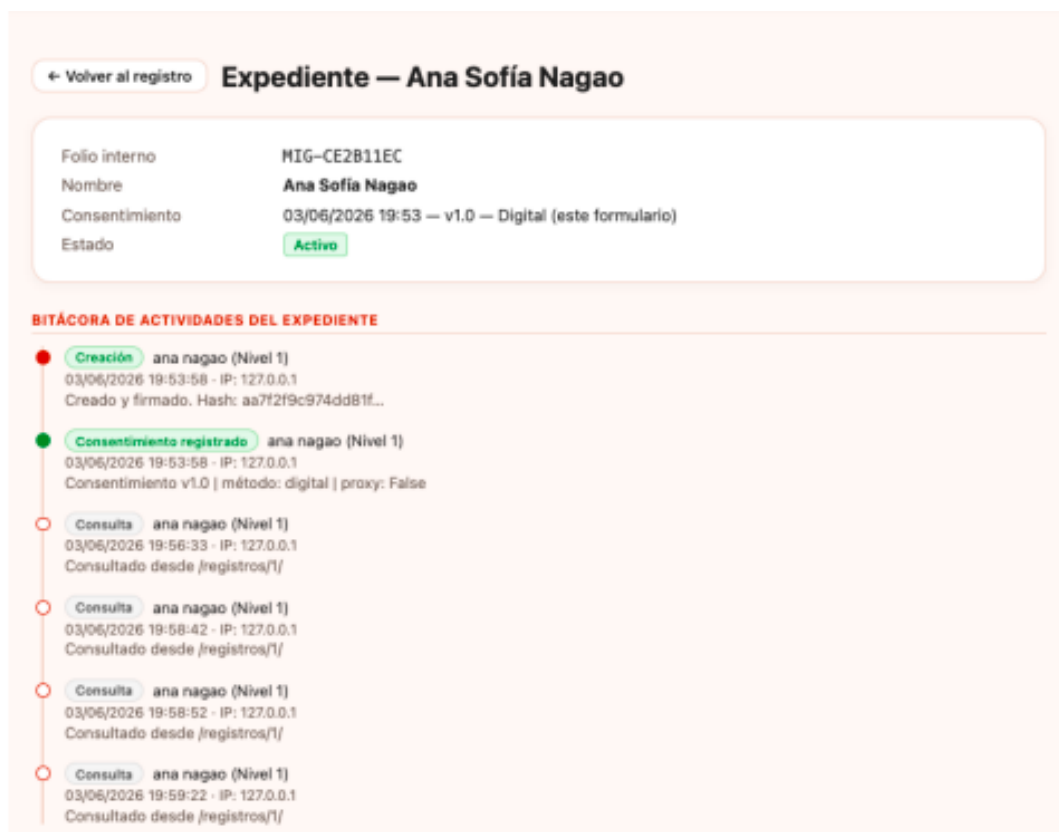


Figura 12: Expediente completo con línea de tiempo de eventos del registro.

En la figura 12 se puede visualizar el expediente de un migrante registrado previamente.

Workflow y ARCO:

- Listado de solicitudes



Figura 13: Listado de solicitudes de cambio con estados del flujo de aprobación.

En esta pantalla aparece el listado de todas las solicitudes ARCO (en caso de que existan).

- Decisión con firma obligatoria

Casa Monarca IAM

Decisión sobre solicitud #1

Acción: ARCO — Cancelación | Solicitado por: Max Pacheco | Registro: #2 — Ana Sofia Nagao

Justificación del solicitante:
el beneficiario quiere cancelar sus datos porque no quiere que los tengamos.

Decisión

☐ Aprobar ☐ Rechazar

Notas / Motivo de rechazo
Observaciones (opcionales)

Contraseña (para confirmar identidad)
Tu contraseña confirma tu identidad en el registro de auditoría.

Eres el ejecutor final. Al aprobar, la solicitud quedará firmada y ejecutada de inmediato.

Certificado digital (.cert) *

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Llave privada (.key) *

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Aprobar y firmar Cancelar

Figura 14: Pantalla de decisión sobre solicitud con firma digital obligatoria.

Para decidir sobre una solicitud arco, el administrador debe firmar, esto se observa en la figura 14.

■ Formulario ARCO

Solicitud ARCO — Registro #2

Nueva solicitud ARCO

Registro: Ana Sofia Nagao

De acuerdo con la LFPDPP, el titular de datos personales puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación o Oposición. Esta solicitud será gestionada según el nivel de aprobación requerido.

¿Qué derecho deseas ejercer?

TIPO	DESCRIPCIÓN	EJECUTA
Acceso	Conocer qué datos personales se tienen almacenados.	Coordinador
Rectificación	Corregir datos personales inexactos o incompletos. Requiere PDF de soporte.	Coordinador
Cancelación	Suprimir definitivamente los datos personales.	Admin
Oposición	Oponerse al tratamiento de datos para fines específicos.	Coordinador

Tipo de derecho ARCO
Acceso — conocer los datos almacenados

Descripción de la solicitud
Quiero acceder a mis datos almacenados.

Mínimo 20 caracteres. Sé específico sobre la solicitud.
La descripción debe tener al menos 20 caracteres.

Enviar solicitud ARCO Cancelar

Figura 15: Formulario de nueva solicitud de derechos ARCO.

En caso de que un migrante quiera ejercer un derecho ARCO, tendrá que llenar el formulario de la figura 15.

- Detalle de solicitud ARCO

Caso ARCO ARCO-527D9BA5

Fecha de recepción: 03/06/2026 20:31

Plazo legal: 02/07/2026

Descripción de la solicitud

Quiero acceder...

Finalizar caso

Para ejecutar esta solicitud debes confirmar tu contraseña y subir tu certificado digital.

Contraseña

Certificado digital (.cert)

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Clave privada (.key)

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Notas de ejecución (opcionales)

Ejecutar solicitud Cancelar

Figura 16: Detalle de caso ARCO con flujo de aprobación vinculado y plazo legal calculado.

En caso de querer finalizar el ticket de la solicitud, aparece la pantalla de la figura 16. El administrador debe agregar sus credenciales para proceder.

Perfil:

- Cambio de contraseña

The image shows a mobile application screen for password recovery. It has a light orange background with a white rounded rectangle in the center. At the top, the title 'Recuperar contraseña' is in bold black text. Below it, a subtitle reads 'Ingresa tu nombre de usuario para continuar con la verificación de seguridad.' in a smaller, lighter font. There is a label 'Usuario' above a text input field that contains the name 'Max'. Below the input field is a large red button with the text 'Continuar →' in white. At the bottom, there is a link that says '← Volver al inicio de sesión'.

Figura 17: Pantalla de cambio de contraseña.

La figura 17 aparece si el usuario quiere cambiar su contraseña.

- Configuración de pregunta de seguridad

Pregunta de seguridad

Configura una pregunta y respuesta para poder recuperar tu contraseña en el futuro.

Pregunta de seguridad

¿Cuál fue el nombre de tu primera mascota?

Respuesta

Confirma tu respuesta

Guardar pregunta

[← Volver al panel](#)

Figura 18: Configuración de pregunta de seguridad para recuperación de contraseña.

La figura 18 aparece cuando el usuario quiera configurar su pregunta de seguridad por si requiere recuperar su contraseña-

3.4 Conexión de componentes

La comunicación entre los componentes opera en capas. Cuando un usuario realiza una acción desde la interfaz, la petición HTTP llega a los archivos `views.py` de Django, que verifican la identidad del usuario mediante `django.contrib.auth`. Para operaciones con datos sensibles, la biblioteca PyCa *cryptography* actúa en dos momentos: al escribir, cifra los campos protegidos del expediente antes de que el ORM los persista; al leer, los descifra. Cuando se crea o edita un registro de migrante, PyCa también calcula el resumen SHA-256 del contenido y genera la firma ECDSA con la clave privada del usuario. Toda comunicación con la base de datos MySQL ocurre exclusivamente a través del ORM de Django mediante `mysqlclient`; ninguna vista ejecuta SQL directamente, lo que elimina el riesgo de inyección SQL.

Resultados

4.1 Backend

El módulo IAM gestiona el ciclo de vida completo de un colaborador: alta con contraseña temporal, onboarding, aprobación firmada digitalmente, emisión automática del certificado X.509 y baja o revocación. El modelo `LoginAttempt` permite al administrador identificar comportamientos sospechosos como múltiples intentos fallidos desde una misma IP. El módulo de Registro de Migrantes genera expedientes con cifrado automático de los campos sensibles y firma ECDSA válida al confirmar cada registro.

El flujo de aprobación funciona correctamente para los Niveles 3 y 4: las solicitudes son enrutadas al coordinador o administrador según el tipo de acción; cada aprobación queda respaldada por la firma digital del responsable. Los derechos ARCO están implementados en sus cuatro tipos con flujo de dos niveles. La auditoría cubre la totalidad de los eventos del sistema: acciones IAM, certificados, expedientes, solicitudes ARCO y pasos de aprobación.

4.2 Frontend

Cada pantalla refleja el nivel de acceso del usuario autenticado. La pantalla de login solicita a los colaboradores de Nivel 1 y 2 adjuntar obligatoriamente su certificado digital y su llave privada, mientras que los Niveles 3 y 4 acceden con usuario y contraseña únicamente. Tras cinco intentos fallidos en 15 minutos, la cuenta queda bloqueada temporalmente. El formulario de registro incluye los campos requeridos por Casa Monarca, la captura del consentimiento y la pantalla de revisión previa a la firma.

4.3 Solución completa

El sistema cumple de forma integral con los objetivos del reto. Gestiona el ciclo de vida de un colaborador desde el alta hasta la revocación; registra expedientes de migrantes con datos cifrados y firma ECDSA verificable; aplica control de acceso por niveles; y permite ejercer los derechos ARCO en los plazos legales, generando en todo momento una cadena criptográficamente verificable de quién autorizó cada acción y cuándo.

4.4 Casos de uso y tabla de validaciones

Para validar el correcto funcionamiento del sistema se ejecutaron 23 casos de prueba distribuidos en dos módulos: IAM (Inicio de Sesión) y Registro de Migrantes (CRUD). La Tabla 2 presenta los casos más representativos de cada funcionalidad crítica; la cobertura completa se documenta en el Anexo A.

Nota: No se incluyen capturas de todos los casos para mantener la proporción texto/imagen del documento. Las evidencias completas están disponibles en la carpeta *Casos de Prueba/* del repositorio (Álvarez Salas et al., 2026) y en los archivos adjuntos de casos de prueba.

Cuadro 2: Casos de uso representativos y resultados de validación (elaboración propia).

#	Módulo	Caso de uso	Resultado esperado	Estado
CP-01	IAM — Login	Acceso con credenciales válidas	Redirige al dashboard; crea registro en AuditLog	✓

#	Módulo	Caso de uso	Resultado esperado	Estado
CP-02	IAM — Login	Contraseña incorrecta	Mensaje “ <i>Usuario o contraseña incorrectos</i> ”; registra intento fallido	✓
CP-04	IAM — Login	Cuenta revocada (is_revoked= True)	Mensaje “ <i>Cuenta inactiva o revocada. Contacta al administrador.</i> ”	✓
CP-07	IAM — Login	Onboarding pendiente	Redirección a /onboarding/ con mensaje informativo	✓
CP-08	IAM — Login	Aprobado, certificado no descargado	Redirección a descarga de credenciales	✓
REG-01	Registros — Create	Registro exitoso	Guardado con firma ECDSA y aparece en lista	✓
REG-02	Registros — Create	Sin aceptar aviso de privacidad	Error: “ <i>Debes aceptar el Aviso de Privacidad</i> ”	✓
REG-04	Registros — Create	Menores > tamaño del grupo	Error: “ <i>Los menores no pueden superar el tamaño del grupo</i> ”	✓
REG-06	Registros — Read	Admin ve todos los registros	Lista completa visible con acciones disponibles	✓
REG-07	Registros — Read	Operativo ve registros	Lista filtrada según permisos del nivel	✓
REG-09	Registros — Update	Edición directa por admin	Registro actualizado; firma ECDSA recalculada	✓
REG-10	Registros — Update	Edición por operativo vía workflow	Solicitud queda en estado <i>Pendiente de aprobación</i>	✓
REG-11	Registros — Update	Aprobación de cambio propuesto	Cambio se aplica al registro tras firma del coordinador	✓
REG-13	Registros — Delete	Eliminación lógica por admin	is_deleted= True; no desaparece de la BD	✓
REG-14	Registros — Delete	Búsqueda de registro eliminado	No aparece en la lista activa normal	✓

Todos los casos ejecutados resultaron aprobados. Las evidencias fotográficas de los casos seleccionados se incluyen en el Anexo B.

Conclusiones y Trabajo Futuro

A lo largo de las dos etapas del reto se diseñó e implementó un sistema funcional que apoya en la resolución de las necesidades de Casa Monarca. La Etapa 1 consistió en un gestor de identidades con trazabilidad completa mediante un espacio de auditoría. La Etapa 2 añadió un módulo de registro de migrantes que cifra los datos sensibles con AES-256, firma cada expediente con ECDSA sobre SHA-256, gestiona los cambios mediante aprobación por niveles y permite ejercer los cuatro derechos ARCO en los plazos legales. La cadena criptográfica de auditoría garantiza que el historial de acciones sea verificable e inalterable. Esto fortalece la confianza del sistema porque cada evento relevante queda asociado con un usuario, una fecha, una acción y una evidencia técnica que puede revisarse posteriormente. Con esta solución, Casa Monarca dispondrá de herramientas para responder solicitudes ARCO dentro del plazo legal y para detectar brechas de seguridad de forma temprana. Además, el sistema contribuye a ordenar procesos que antes podían depender de controles manuales o de registros dispersos.

En términos de usabilidad, las pantallas guían al usuario paso a paso, los mensajes de error son descriptivos y las acciones irreversibles requieren confirmación explícita con credenciales digitales. Esto reduce la probabilidad de errores humanos y permite que personal no técnico pueda operar el sistema con mayor seguridad. Desde una perspectiva criptográfica, la elección de ECDSA sobre SECP256K1 combinada con SHA-256 como función de pre-hash demostró ser adecuada para el contexto de la organización. Esta combinación ofrece 128 bits de seguridad con claves suficientemente compactas para que el personal las maneje como archivos .cert y .key sin ningún tipo de problema. El cifrado AES-256 de los campos sensibles garantiza que, incluso ante un acceso no autorizado directo a la base de datos MySQL, los datos personales de los migrantes permanezcan ilegibles. Esta protección es especialmente importante por la naturaleza vulnerable de la población atendida por Casa Monarca.

La cadena de auditoría criptográfica basada en SHA-256 añade una capa adicional de confianza. Cualquier intento de alterar el historial de acciones resulta detectable de forma matemáticamente verificable, lo que eleva la evidencia disponible para Casa Monarca ante cualquier problema legal o de cumplimiento normativo. Finalmente, el proyecto evidenció que es posible implementar un sistema de seguridad robusto dentro de las restricciones reales de una organización civil con recursos limitados. La solución no requiere costos de licenciamiento ni dependencias de infraestructura incompatible con el entorno disponible.

La decisión de construir sobre Django y MySQL demuestra que la seguridad de datos personales sensibles no es exclusiva de organizaciones con grandes presupuestos tecnológicos. Este principio de diseño resulta replicable por otras organizaciones de la sociedad civil que enfrenten retos similares de protección de datos en contextos de vulnerabilidad.

Como trabajo futuro, el primer paso consiste en desplegar el sistema en el servidor de Casa Monarca y acompañar este proceso con capacitación del personal. Esta capacitación debe cubrir el uso diario de la plataforma, la gestión de certificados, la atención de solicitudes ARCO y la respuesta ante incidentes.

También se propone el desarrollo de un mecanismo de respaldo automático de la base de datos. Este respaldo permitiría recuperar información ante fallas operativas, errores humanos o incidentes técnicos sin comprometer la continuidad del servicio.

De igual forma, se recomienda implementar un sistema de notificaciones por correo ante cualquier cambio irreversible. Estas alertas permitirían al administrador detectar movimientos críticos en tiempo oportuno, incluso cuando el cambio provenga de una cuenta aparentemente legítima.

Cuando los recursos de Casa Monarca lo permitan, se recomienda migrar a una autoridad certificadora de mayor madurez como step-ca. Esta alternativa ofrece gestión automatizada de renovaciones y soporte ante compromisos de seguridad (Smallstep Labs, 2026).

Referencias

- Anthropic. (2026). *Claude* (Claude Sonnet 4.6) [Modelo de lenguaje de gran escala]. Disponible en: <https://www.anthropic.com>
- Boeyen, S., Santesson, S., Polk, T., Housley, R., Farrell, S., & Cooper, D. (2008). *Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile* (RFC 5280). RFC Editor. <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc5280/>
- Álvarez Salas, M., Álvarez Valdez, B., Ruiz López, E., Nagao Álvarez, A. S., & Estrada Ceferino, K. A. (2026). *Casa-Monarca-Criptografía* [Repositorio de GitHub]. <https://github.com/brbrbre/Casa-Monarca-Criptografia>
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2010). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares*. Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>
- Django Software Foundation. (2026). *Django documentation*. <https://www.djangoproject.com/>
- Hankerson, D., Menezes, A., & Vanstone, S. (2004). *Guide to Elliptic Curve Cryptography*. Springer. <https://doi.org/10.1007/b97644>
- INEGI. (2020). *Tabulados interactivos: Migración*. https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Migracion_Migracion_01_426da5e7-766a-42a9-baef-5768cde4fca9
- Johnson, D., Menezes, A., & Vanstone, S. (2001). The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA). *International Journal of Information Security*, 1(1), 36–63. <https://doi.org/10.1007/s102070100002>
- Katz, J., & Lindell, Y. (2014). *Introduction to Modern Cryptography* (2.^a ed.). CRC Press.
- Keycloak Project. (2026). *Keycloak documentation*. <https://www.keycloak.org/>
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Disponible en: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- National Institute of Standards and Technology. (2001). *FIPS 197: Advanced Encryption Standard (AES)*. NIST. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.197-upd1.pdf>
- National Institute of Standards and Technology. (2015). *FIPS 180-4: Secure Hash Standard (SHS)*. NIST. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.180-4.pdf>
- National Institute of Standards and Technology. (2023). *FIPS 186-5: Digital Signature Standard (DSS)*. NIST. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.186-5.pdf>
- Python Cryptographic Authority. (2024). *cryptography 42.0 documentation*. <https://cryptography.io/en/latest/>
- Smallstep Labs. (2026). *step-ca documentation*. <https://smallstep.com/docs/step-ca/>
- Zamora G., J. (2018). *Migración sudamericana en México* [Tesis]. El Colegio de la Frontera Norte. <https://posgrado.colef.mx/tesis/uec2017329/>

Tabla completa de casos de prueba

La Tabla 3 documenta los 23 casos de prueba ejecutados sobre los módulos IAM (Inicio de Sesión) y Registro de Migrantes (CRUD completo).

Cuadro 3: Tabla completa de casos de prueba y validaciones (elaboración propia).

#	Módulo	Caso	Precondición / Entrada	Resultado esperado	Estado
CP-01	IAM — Login	Credenciales válidas (sin cert)	Usuario y contraseña válidos	Redirige al dashboard; crea registro en AuditLog	✓
CP-02	IAM — Login	Contraseña incorrecta	Usuario válido, contraseña errónea	<i>"Usuario o contraseña incorrectos"</i> ; intento fallido registrado	✓
CP-03	IAM — Login	Usuario inexistente	Usuario que no existe	<i>"Usuario o contraseña incorrectos"</i>	✓
CP-04	IAM — Login	Cuenta revocada	is_revoked= True	<i>"Cuenta inactiva o revocada. Contacta al administrador."</i>	✓
CP-05	IAM — Login	Cuenta eliminada	is_deleted= True	<i>"Cuenta inactiva o revocada. Contacta al administrador."</i>	✓
CP-06	IAM — Login	Cuenta inactiva	is_active= False	<i>"Cuenta inactiva o revocada. Contacta al administrador."</i>	✓
CP-07	IAM — Login	Onboarding pendiente	status= pending	Redirige a /onboarding/ con mensaje informativo	✓
CP-08	IAM — Login	Aprobado, sin cert descargado	status= approved; certificado no descargado	Redirige a pantalla de descarga de credenciales	✓
CP-09	IAM — Login	MFA habilitado, código correcto	OTP válido por TOTP	Acceso concedido; AuditLog indica "con MFA"	✓
REG-01	Registros — Create	Registro exitoso	Todos los campos obligatorios completos; aviso de privacidad aceptado	Registro guardado con firma ECDSA; aparece en lista	✓
REG-02	Registros — Create	Sin aceptar privacidad	Aviso de privacidad sin marcar	Error: <i>"Debes aceptar el Aviso de Privacidad"</i>	✓
REG-03	Registros — Create	Sin tipo de asistencia	Ningún tipo de asistencia seleccionado	Error: <i>"Selecciona al menos un tipo"</i>	✓
REG-04	Registros — Create	Menores > tamaño del grupo	3 menores, grupo de tamaño 2	Error: <i>"Los menores no pueden superar el tamaño del grupo"</i>	✓
REG-05	Registros — Create	Viaja solo con grupo > 1	<i>Viaja solo</i> marcado; grupo = 2	Error de validación de consistencia	✓
REG-06	Registros — Read	Admin ve todos	Sesión activa como administrador	Lista completa de registros activos visible	✓
REG-07	Registros — Read	Operativo ve registros	Sesión activa como operativo	Lista de registros activos accesible	✓
REG-08	Registros — Read	Ver detalle de un migrante	Clic sobre un registro activo	Todos los campos del expediente visibles	✓

#	Módulo	Caso	Precondición / Entrada	Resultado esperado	Estado
REG-09	Registros — Update	Edición directa por admin	Admin modifica cualquier campo	Registro actualizado; firma ECDSA recalculada automáticamente	✓
REG-10	Registros — Update	Edición por operativo (workflow)	Operativo propone cambio vía workflow	Solicitud en estado <i>Pendiente de aprobación</i>	✓
REG-11	Registros — Update	Aprobar cambio propuesto	Coordinador aprueba con contraseña	Cambio aplicado al registro	✓
REG-12	Registros — Update	Rechazar cambio propuesto	Coordinador rechaza con nota	Registro sin cambios; solicitud en estado <i>Rechazada</i>	✓
REG-13	Registros — Delete	Eliminación lógica (admin)	Admin elimina un registro activo	is_deleted= True en BD; no desaparece del almacenamiento	✓
REG-14	Registros — Delete	Eliminado no aparece en lista	Búsqueda del registro eliminado en lista normal	No aparece en la lista activa	✓

Evidencias seleccionadas

Las siguientes figuras son evidencias representativas de los módulos validados. Las evidencias de todos los casos están disponibles en la carpeta Casos de Prueba/ del repositorio.

Registros Migrantes

Registros Migrantes

+ Nuevo registro

Q Buscar por folio (ej: MIG) Buscar

FOLIO	NOMBRE	FECHA DE SERVICIO	GÉNERO	CREADO POR	FIRMA	ACCIONES
MIG-CE2B11EC	Ana Sofia Nagao	06/06/0006	Masculino	ana nagao	✓ Firmado	Ver Editar Eliminar

Figura 19: CP-Evidencia — Vista de registros en la lista (elaboración propia).

Registro #1

← Regresar Registro #1 ✓ Firma válida

NOMBRE

Folio interno MIG-CE2B11EC

Nombre Ana Sofia

Primer apellido Nagao

Segundo apellido —

DATOS PERSONALES

Fecha de nacimiento 22/02/0002

Género Masculino

Estado civil Soltero/a

ORIGEN

País de origen México

Departamento/Estado TM

CONTACTO

Teléfono +52-55-12345678

ATENCIÓN

Fecha de servicio 06/06/0006

Grupo de edad Adulto (18-59 años)

Grupo poblacional Adulto (18-59)

METADATOS

Creado por ana nagao (Nivel 1)

Fecha de creación 03/06/2026 19:53:58

Última actualización 03/06/2026 19:53:58

Consentimiento 03/06/2026 19:53 — v1.0 — Digital (este formulario)

Figura 20: CP-Evidencia — Detalle de expediente de migrante con datos completos (elaboración propia).

Casa Monarca IAM

Decisión sobre solicitud #1

Acción: ARCO — Cancelación | Solicitado por: Max Pacheco | Registro: #2 — Ana Sofía Nagao

Justificación del solicitante:
el beneficiario quiere cancelar sus datos porque no quiere que los tengamos.

Decisión

☐ Aprobar ☐ Rechazar

Notas / Motivo de rechazo
Observaciones (opcionales)

Contraseña (para confirmar identidad)
Tu contraseña confirma tu identidad en el registro de auditoría.

Certificado digital (.cert) *
Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Llave privada (.key) *
Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Aprobar y firmar Cancelar

Figura 21: CP-Evidencia — Solicitud de cambio en estado de aprobación pendiente (workflow) (elaboración propia).

Solicitudes de Flujo de Trabajo

Solicitud #1 aprobada y ejecutada.

Solicitudes de flujo de aprobación

#	TIPO	SOLICITADO POR	REGISTRO	ESTADO	NIVEL ACTUAL	FECHA	ACCIONES
1	ARCO — Cancelación	Max Pacheco	#2 — Ana Sofía Nagao	Aprobado	—	03/06/2026 21:38	Ver

Figura 22: CP-Evidencia — Resultado de aprobación y ejecución de solicitud workflow (elaboración propia).

Registros Migrantes

Registros Migrantes

+ Nuevo registro

Q. Buscar por folio (ej: M1)

FOLIO	NOMBRE	FECHA DE SERVICIO	GÉNERO	CREADO POR	FIRMA	ACCIONES
MIG-CE2811EC	Ana Sofía Nagao	08/06/0008	Masculino	ana nagao	✓ Firmado	Ver Editar Eliminar

Figura 23: CP-Evidencia — Listado de registros activos tras eliminación lógica de un expediente (elaboración propia).